

费马引理与罗尔定理

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P37 费马引理 / 驻点 / 罗尔中值定理（含拉格朗日简介与 $f' \equiv 0$ 推论）
· 期末证明题高频 · 本块不覆盖：罗尔定理构造辅助函数证明题（后续专题）

本节范围

中值定理三定理之首。本块三块：

- 费马引理：可导函数在极值点处导数必为 0（带完整左右导数证明）；
- 驻点：导数为 0 的点；与极值点关系；
- 罗尔中值定理：三条件 $\rightarrow$ 至少一点 $f'(\xi)=0$ ；几何解释。

宋浩开场："今天开始看微分中值定理，先看罗尔定理——讲它之前有个引理叫费马引理。"

核心定义

概念	内容
费马引理	f 在 x_0 邻域有定义、 x_0 处可导 ；若邻域内 $f(x) \leq f(x_0)$ （极大）或 $f(x) \geq f(x_0)$ （极小） $\Rightarrow f'(x_0)=0$
可导前提	引理成立必须 x_0 处可导——尖点处虽取最大但左右导数不等（不可导）则不成立
驻点	导数为 0 的点 叫驻点（稳定点/临界点）
驻点 $\leftrightarrow$ 极值	驻点可能是极值点， 但不一定是 （如 $y=x^3$ 在 $x=0$ ）；此处理解为极值而非最值
罗尔定理	f 在 $[a,b]$ 连续 + (a,b) 可导 + $f(a)=f(b) \Rightarrow$ 至少存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$

核心公式

对象	内容
费马引理结论	$f(x_0)$ 为邻域最大/最小 + 可导 $\Rightarrow f'(x_0)=0$
费马证明	左导 ≥ 0 （分子 <0 分母 <0 ）；右导 ≤ 0 （分子 <0 分母 >0 ）；可导 $\Leftrightarrow$ 左右导相等 $\Rightarrow$ 只能都为 0

罗尔定理结论	至少存在 $\xi \in (a,b)$, $f'(\xi)=0$ (可 1 个也可多个)
推论 (拉格朗日推出)	f 在区间 I 连续、 I 内可导且 $f' \equiv 0 \Rightarrow f(x) \equiv \text{常数}$

几何理解 (宋浩原话): 连续=一笔画; 可导=光滑; $f(a)=f(b)$ 两端等高——你朝上走多远都得走回来, 必须光滑地回来, 中间必有一点切线平着 ($f'=0$)。罗尔是拉格朗日的特例 (把图"放倒"使两端等高)。

宋浩式做法

做法 1 (费马证明套路): 取 $x_0+\Delta x$ 在邻域内 $\rightarrow$ 分别算左导 ($\Delta x \rightarrow 0^-$) 与右导 ($\Delta x \rightarrow 0^+$) $\rightarrow$ 符号夹逼出 $f'(x_0)=0$ 。

做法 2 (罗尔适用性检验): 三条件逐一查: ① $[a,b]$ 连续? ② (a,b) 可导? ③ $f(a)=f(b)$? 缺一不可。

做法 3 (求 ξ): $f'(x)=0$ 解出 x , 落在 (a,b) 内即 ξ 。

做法 4 ($f' \equiv 0 \rightarrow$ 常数证明): 任取 x_1, x_2 , 由拉格朗日 $f(x_1)-f(x_2)=f'(\xi)(x_1-x_2)=0 \Rightarrow f(x_1)=f(x_2)$ 。

宋浩提醒: 驻点 $\neq$ 极值点—— $y=x^3$ 在 $x=0$ 处导数也是 0, 但既非最大也非最小。

常见题型

题型	做法要点
费马引理条件判断	先查可导前提——尖点反例不成立
驻点识别	令 $f'(x)=0$; 驻点不一定是极值点
罗尔定理适用性	三条件逐一检验 (连续/可导/等值)
求 ξ	解 $f'(x)=0$, 落区间内即 ξ
$f' \equiv 0$ 证明函数为常数	任取两点用拉格朗日/罗尔套

宋浩课堂原讲 (P37 几何例): "你朝上走甭管走多远还得再回来——要不然落不回来; 又因为必须光滑, 一定存在一点切线是平的 ($f'=0$); 转弯再回来则可能有两个这样的点——定理说'至少存在一点', 也可以两个、三个。"

易错点

易错 1: 费马引理漏掉"可导"前提——尖点处最大但不可导则 $f'=0$ 不成立。

易错 2: 罗尔定理条件写成" $[a,b]$ 上可导"——正确是闭区间连续、开区间可导。

易错 3: 把罗尔结论理解为"恰有一点"——是"至少存在一点", 可多个。

易错 4: 驻点当成极值点——驻点只是导数为 0, 可能是鞍点 ($y=x^3@0$)。

易错 5: 把极值当最值——费马/驻点讨论的是邻域内极值。

易错 6: 罗尔三条件漏查 $f(a)=f(b)$ ——不等则只能用拉格朗日。

易错 7: $f'\equiv 0$ 的推论不理解——导数恒 0 就是一条平线, 函数为常数。

练习指引

必须背下来的清单:

1. 费马引理: 邻域极值 + 可导 $\Rightarrow f'(x_0)=0$ 。
2. 驻点 = 导数为 0 的点; 驻点不一定是极值点。
3. 罗尔三条件: $[a,b]$ 连续、 (a,b) 可导、 $f(a)=f(b)$ 。
4. 罗尔结论: 至少存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$ 。
5. 推论: $f'\equiv 0 \Rightarrow f \equiv \text{常数}$ 。

练习建议: ① 判断改错题专练三条件与"至少/恰有"措辞; ② 求 ξ 题走 $f'(x)=0$ 解方程; ③ 几何意义用"一笔画+光滑+两端等高"口述复述。